

🎓 教育经历

宾夕法尼亚大学	GRASP 实验室	访问博士	导师: Prof. Kostas Daniilidis	2025.09 - 2026.08
上海科技大学	计算机科学与技术	博士研究生	导师: Prof. Laurent Kneip	2021.09 - 2027.06
上海科技大学	计算机科学与技术	工学学士		2017.09 - 2021.06

🏆 代表性科研

📌 多视角几何与运动估计 | C++ · Eigen · Ceres

基于异步特征轨迹的三维结构与相机运动估计 2025.10

A Linear N-Point Solver for Structure and Motion from Asynchronous Tracks

ICCV 2025 **Highlight** (2.3%) · 第一作者

- 建立任意时刻二维点观测、三维点与相机运动之间的统一几何关系，设计线性 N 点求解器，联合恢复三维结构与相机自运动。
- 完整估计流程先通过特征点跟踪 (point tracking) 获得二维轨迹，再由求解器估计相机自运动；在不同约束下可推导五点、八点及线特征求解器，项目使用 C++、Eigen、Ceres 实现，适用于全局快门、卷帘快门和事件相机。

线特征与相机运动估计的线性求解器 2024.06

An N-Point Linear Solver for Line and Motion Estimation with Event Cameras

CVPR 2024 **Oral** (0.8%) · 核心作者

- 将事件相机线特征运动估计的五点最小求解器推广为支持冗余观测的线性 N 点求解器，以无奇异线参数化避免多项式求根，提升求解精度、数值稳定性与运行速度。
- 通过几何残差融合多条线观测并恢复完整的相机平移速度；将求解器与 GC-RANSAC 组合为完整的鲁棒估计流程。

线特征运动估计的五点最小求解器 2023.10

A 5-point minimal solver for event camera relative motion estimation

ICCV 2023 **Oral** (1.8%) · 共同一作

- 建立事件相机线特征、时空观测与相机运动的精确几何模型，设计五点最小求解器，在已知旋转下联合估计三维线参数与相机平移速度。
- 融合多条线观测恢复完整平移速度，相比时空平面聚类获得更多内点并提高估计稳定性。

事件相机与 IMU 速度估计及 VIO 初始化 2026.03 - 至今

- 融合事件相机光流 (optical flow) 与 IMU 观测进行 VIO 速度初始化；进一步分析光流与惯性观测联合估速的可观性。

📌 基于学习的匹配与数据生成 | Python · PyTorch

Match-Any-Events: 事件相机零样本宽基线匹配 2026.06

Match-Any-Events: Zero-Shot Motion-Robust Feature Matching Across Wide Baselines for Event Cameras

ECCV 2026 · 核心作者

- 设计多时间尺度事件特征融合，并利用事件数据稀疏性构建高效注意力模块。
- 基于 DINOv3 预训练 ViT 实现半稠密匹配，在事件相机匹配任务上较 VGGT、MatchAnything 提升 20% 以上；支持快速运动、宽基线匹配、物体位姿估计与 COLMAP 三维重建。

基于 3DGS 的事件相机仿真数据生成 2024.10 - 2025.01

- 基于 ScanNet 重建 3DGS 场景，围绕原始相机轨迹生成新轨迹以增强数据，并渲染 RGB 视频。
- 通过 video-to-events 网络从渲染视频生成事件流，并以 FlowFormer、CoTracker 生成光流 (optical flow) 与点跟踪伪真值。

📌 视觉定位与可见光通信 | C++ · ROS · OpenCV · Ceres

运动场景下的视觉定位与可见光通信 2024.11

Motion-Aware Optical Camera Communication with Event Cameras

IEEE RA-L · ICRA 2025 · 第一作者

- 设计动态视觉标记及事件相机检测、跟踪与解码算法，构建相机运动下同时实现定位与数据传输的可见光通信系统。
- 快速运动下实现 1 cm 定位精度和 1% 误码率，静态通信速度最高 114 Kbps；实现 AR 场景 demo。

室内快速运动下的定位与通信系统 2024 - 至今

- 面向闪烁 LED 阵列重新设计视觉编码，构建事件相机实时定位与可见光通信系统；使用 C++、ROS、Eigen、Ceres 实现。
- 室内快速运动下实现厘米级定位和 300 Kbps 实时通信，并完成实时 demo。

其他研究工作

脑启发的视觉模型对抗鲁棒性	2022.10
<i>Denoised internal models: a brain-inspired autoencoder against adversarial attacks</i>	
<i>Machine Intelligence Research</i>	
设计“输入去噪 + 按类别重建”的两阶段生成模型，提高视觉分类器的对抗鲁棒性；在 42 种攻击上整体优于当时主流方法，并兼顾推理效率。	

会议与期刊评审：CVPR、NeurIPS、ECCV、BMVC、ICRA、IROS、IEEE TR-O、IEEE T-MECH、IEEE RA-L

实习与教学经历

长安汽车（重庆）	2021.08
自动驾驶测试部门实习生	
阅读自动驾驶方案与测试场景文档，旁听内部讨论，了解地下停车场划分、用户需求及驾驶员状态监测异常案例。	
上海科技大学	2020 - 2022
课程助教 · 机器学习、程序设计导论、计算机体系结构	

荣誉奖项

优秀学生（前 10%）	2022、2024、2025
三好学生（前 5%）	2023
优秀毕业论文（前 5%）	2021.07
全国大学生数学建模大赛上海赛区二等奖	2020
全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOIP）省级一等奖	2015.11

专业技能

编程语言： C++, Python
工具与框架： PyTorch、ROS、NumPy、Eigen、Ceres、CMake、Git、COLMAP、Pixi